复旦大学数学科学学院

2014～2015 学年第二学期期末考试试卷

A 卷

课程名称： 高 等 数 学 C （下） 课程代码： MATH120006

开课院系： 数 学 科 学 学 院 考试形式： 闭卷

题 号	1	2	3	4	5	6	7	8	总 分
得 分									

专 业：_____ 学 号：_____ 姓 名：_____

（ 装 订 线 内 不 要 答 题 ）

1. 求下列各题(每小题 8 分，共 40 分)

（1）求极限 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \dfrac{\tan[(1+x^2)(x^2+y^2)]}{x^2+y^2}$。

（2）设 $z=\int_x^y \sin t^2 dt$，求全微分 dz。

（3）设 $z = x^y$，　求 z'_x，z''_{xy}。

（4）求 $\iint_D y^2 dxdy$，其中 D 是由 $y^2 = x,\ x = 1$ 所围成的区域。

（5）判断正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty}(1-\cos\frac{1}{n})$ 的敛散性。

2. (8 分) 求微分方程 $y''+3y'+2y=e^x$ 的通解。

3. (8 分)设函数 $f(t)$ 在 $[0,+\infty)$ 上具有连续偏导数，且满足

$f(t)=e^{4\pi t^2}+\iint\limits_{x^2+y^2\le 4t^2} f(\frac{1}{2}\sqrt{x^2+y^2})dxdy$， 求 $f(t)$。

4. (8 分)求二重积分 $\iint_D \max(xy,1)dxdy$，其中 D 是由直线 $x=0,\ x=2,$ $y=0,\ y=2$ 所围成的区域。

5. (8 分)求函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{4n+1}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^{2n}$ 的收敛域。

6. (8 分)设某批电子管的合格率为$\frac{3}{4}$，不合格率为$\frac{1}{4}$，现在对该批电子管进行测试，设第ξ次为首次测到合格品，求ξ的分布列，并求ξ的数学期望$E\xi$ 以及方差$D\xi$。

7. (10 分) 设 $u = f(x, y, z)$, $g(e^x, e^y, z) = 0$, $y = x^2$, 其中函数 f, g 具有一阶连续偏导数，且 $g'_z \neq 0$, 求 $\dfrac{du}{dx}$。

8. (10 分) 求平面 $x+y+z=0$ 与圆柱面 $x^2+y^2=1$ 相交所得椭圆的面积。